

① **Fasse** so weit wie möglich **zusammen**.

a) $3x + 5x$

c) $4x + 3y + 2x - y$

e) $5ab + 2a - 3ab + a$

b) $7a - 2a + 4a$

d) $9b - 4 - 3b + 10$

② **Ordne** jedem Term den gleichwertigen Term aus dem Termspeicher **zu**.

Termspeicher: $12x \mid x^2 \mid -6x^2 \mid 2x \mid 3x \mid 10ab$

a) $3 \cdot 4x$

c) $x \cdot x$

e) $12x : 4$

b) $2a \cdot 5b$

d) $(-3x) \cdot 2x$

f) $x + x$

③ **Setze ein** und **berechne** den Wert des Terms.

a) $4x + 7$ für $x = 3$

d) $3a - 2b$ für $a = 4, b = -5$

b) $x^2 + 2x$ für $x = 5$

e) $x^2 - x$ für $x = -3$

c) $2(x - 4) + x$ für $x = 8$

④ **Löse** die Klammern **auf** und **fasse zusammen**.

a) $5x + (3x - 2)$

d) $(3x + 4y) - (x - 2y)$

b) $9a - (4a + 6)$

e) $10b - (3b - 8) + (2 - b)$

c) $7 - (2x - 5)$

⑤ **Multipliziere aus**.

a) $3(x + 4)$

c) $x(x + 6)$

e) $(6x - 9) : 3$

b) $-2(4x - 7)$

d) $4a(2a - 3b)$

⑥ **Klammere** den größtmöglichen Faktor **aus**.

a) $6x + 12$

c) $8x + 12y$

e) $12ab - 18a$

b) $15a - 10$

d) $x^2 + 5x$

⑦ **Multipliziere aus** und **fasse** so weit wie möglich **zusammen**.

a) $2(x + 3) + 4x$

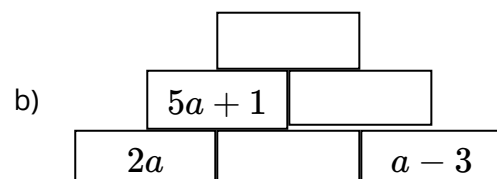
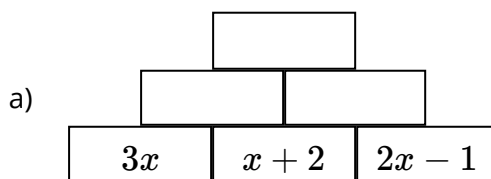
d) $(x + 2)(x + 5)$

b) $5(a - 2) - 3(a + 1)$

e) $(2a - 3)(a + 4)$

c) $4(2x - 1) - (3x - 9)$

⑧ In einer Termmauer ist jeder Stein die Summe der beiden Steine direkt darunter. **Fülle** die Termmauern **aus**.



- ⑨ Genau eine der angegebenen Zahlen löst die Gleichung. **Finde** sie durch Einsetzen.
- a) $3x + 4 = 19$ (Zahlen: 3; 4; 5; 6) c) $x^2 = 4x - 4$ (Zahlen: -2; 1; 2; 4)
 b) $2x - 7 = x + 1$ (Zahlen: 6; 7; 8; 9) d) $\frac{x}{2} + 3 = 2x - 6$ (Zahlen: 2; 4; 6; 8)
- ⑩ Mit welcher Äquivalenzumformung wird aus der ersten Gleichung die zweite? **Gib** sie **an**, zum Beispiel $| + 4$ oder $| : 5$.
- a) $x + 7 = 12$ wird zu $x = 5$ d) $3x + 8 = 20$ wird zu $3x = 12$
 b) $4x = 28$ wird zu $x = 7$ e) $5x = 2x + 9$ wird zu $3x = 9$
 c) $\frac{x}{5} = 3$ wird zu $x = 15$
- ⑪ Stell dir die Gleichung als Waage vor: x ist eine Kiste, jede Zahl ein Gewicht. **Löse** die Gleichung, indem du auf beiden Seiten dasselbe wegnimmst oder beide Seiten teilst. **Notiere** jede Umformung.
- a) $2x + 3 = 11$ b) $3x + 2 = x + 8$ c) $5x + 4 = 3x + 14$
- ⑫ **Löse** die Gleichung.
- a) $6x = -42$ c) $4x - 9 = 15$ e) $12 - 2x = 4$
 b) $3x + 5 = 26$ d) $\frac{x}{3} - 2 = 4$
- ⑬ **Löse** die Gleichung.
 Tipp zu e): Die Lösung ist keine ganze Zahl. Gib sie als Bruch oder Dezimalzahl an.
- a) $5x + 3 = 2x + 18$ c) $2x - 7 = 5x + 8$ e) $8x + 1 = 3x + 3$
 b) $4x + 10 = 9x - 5$ d) $9 - x = 3x - 19$
- ⑭ **Löse** die Gleichung.
- a) $2(x - 5) = x + 4$ d) $7 - (3x - 5) = 2(x + 1)$
 b) $5(x - 1) = 3(x + 5)$ e) $(x + 3)(x - 2) = x^2 + 6$
 c) $4(2x - 3) - 2x = 3(x + 4)$
- ⑮ Die Zeilen des Lösungswegs sind durcheinandergeraten. **Bringe** sie in die richtige Reihenfolge.
- $4(x - 2) + 3 = 2x + 7$
- a) **A** $2x = 12 \quad | : 2$ **D** $2x - 5 = 7 \quad | + 5$
B $4x - 8 + 3 = 2x + 7$ **E** $4x - 5 = 2x + 7 \quad | - 2x$
C $x = 6$
- $3(2x + 1) - (x - 5) = 2(x + 7)$
- b) **A** $x = 2$ **D** $3x + 8 = 14 \quad | - 8$
B $6x + 3 - x + 5 = 2x + 14$ **E** $3x = 6 \quad | : 3$
C $5x + 8 = 2x + 14 \quad | - 2x$

- ⑩ In jeder Rechnung steckt genau ein Fehler. **Finde** die erste falsche Zeile und **löse** die Gleichung richtig.

a)	(1) $5x - 3 = 2x + 9 \quad - 2x$	(1) $7 - (2x - 3) = x + 1$
	(2) $3x - 3 = 9 \quad + 3$	(2) $7 - 2x - 3 = x + 1$
	(3) $3x = 6 \quad : 3$	(3) $4 - 2x = x + 1 \quad - x$
	(4) $x = 2$	c) (4) $4 - 3x = 1 \quad - 4$
	(1) $2(x + 4) = 18$	(5) $-3x = -3 \quad : (-3)$
b)	(2) $2x + 4 = 18 \quad - 4$	(6) $x = 1$
	(3) $2x = 14 \quad : 2$	
	(4) $x = 7$	

- ⑪ **Stelle** einen Term **auf** und **vereinfache** ihn so weit wie möglich.

- Ein Rechteck hat die Seitenlängen x und $x + 3$ (in cm). Gib einen Term für den Umfang an.
- Im Kino kostet der Eintritt 9 € pro Person, dazu kommen einmalig 4 € Parkgebühr. Gib einen Term für die Gesamtkosten bei n Personen an.
- Lea ist x Jahre alt. Ihr Bruder ist 3 Jahre jünger als Lea, ihre Mutter ist dreimal so alt wie Lea. Gib einen Term für das Alter aller drei zusammen an.
- Ein Rechteck hat die Seitenlängen $2x$ und $x + 5$ (in cm). Gib einen Term ohne Klammern für den Flächeninhalt an.

- ⑫ **Stelle** eine Gleichung **auf** und **löse** sie.

- Das Dreifache einer Zahl, vermehrt um 8, ergibt 35. Wie heißt die Zahl?
- Drei aufeinanderfolgende natürliche Zahlen haben die Summe 84. Wie heißt die kleinste der drei Zahlen?
- Ein Rechteck hat einen Umfang von 50 cm. Es ist 5 cm länger als breit. Wie breit ist das Rechteck?
- Fitnessstudio A verlangt 30 € Anmeldegebühr und 20 € pro Monat. Fitnessstudio B verlangt keine Anmeldegebühr, aber 25 € pro Monat. Nach wie vielen Monaten hat man in beiden Studios gleich viel bezahlt?
- Tom ist heute dreimal so alt wie seine Schwester Mia. In 8 Jahren ist er doppelt so alt wie sie. Wie alt ist Mia heute?
- Jona, Kim und Lars haben zusammen 120 Flaggen erobert. Kim hat doppelt so viele wie Jona, Lars hat 20 mehr als Jona. Wie viele Flaggen hat Jona?